

DM 5

Hyperstatisme – Sujet

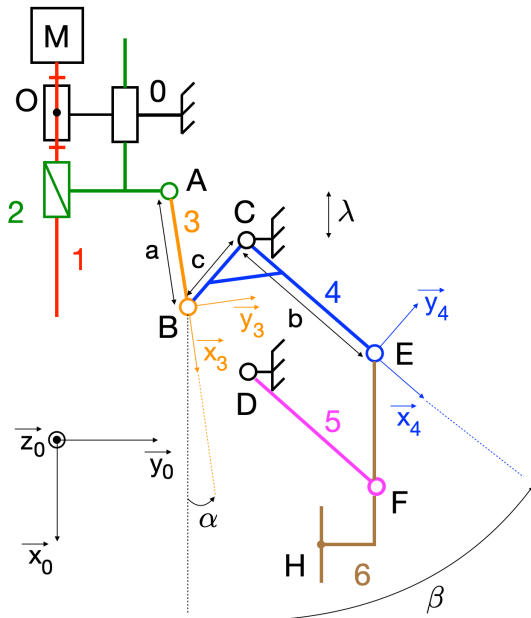
Pour le 5 octobre 2026

Question 1 Pour chacun des modèles cinématiques suivants, déterminer le degré d'hyperstatisme en utilisant la méthode cinématique et la méthode statique. On précisera rigoureusement :

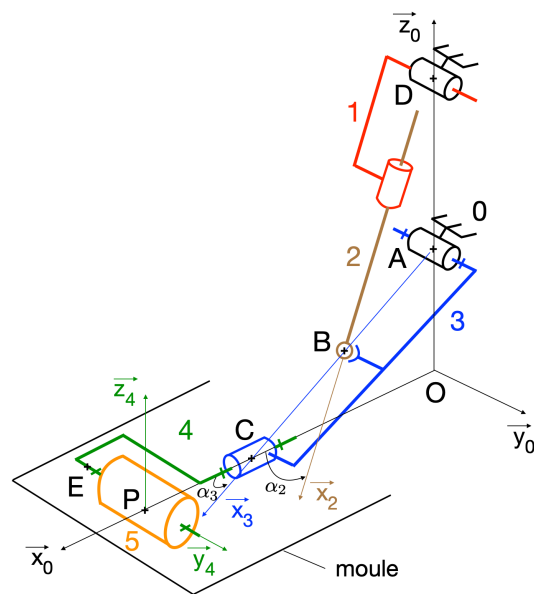
- ▶ le graphe de liaisons;
- ▶ le nombre de mobilités (en les décrivant);
- ▶ les nombre d'inconnues cinématiques (ou statiques);
- ▶ les nombre d'équations cinématiques (ou statiques).

Dans le cas où le système est hyperstatique, on proposera un modèle isostatique.

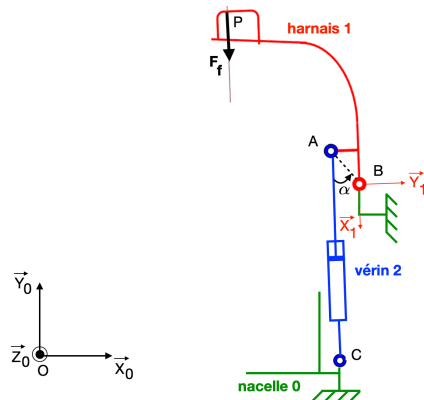
Modèle 1



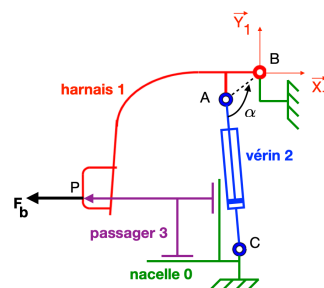
Modèles 2



Modèle 3 et 3 bis



Configuration de fermeture



Configuration bloquée

Modèle 4

Modèles 5

Modèle 6

Modèle 8

Modèle 9